



Escuela
Politécnica
Superior

Sistema vía Web de monitorización de red con detección de anomalías



Máster Universitario en Ingeniería en
Telecomunicación

Trabajo Fin de Máster

Autor:

Francisco José Olmo Valverde

Tutor:

Jaume Aragonés Ferrero

Agosto 2025



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

Sistema vía Web de monitorización de red con detección de anomalías

Implementación de un sistema web de supervisión y alerta de red,
probado en entornos simulados con GNS3

Autor

Francisco José Olmo Valverde

Tutor

Jaume Aragonés Ferrero
Lenguajes y Sistemas Informáticos



Máster Universitario en Ingeniería en Telecomunicación



Escuela
Politécnica
Superior



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

ALICANTE, Agosto 2025

Resumen

En la actualidad, la infraestructuras de red presentan un grado creciente de complejidad debido a la diversidad de dispositivos y servicios que las componen. Esta situación exige herramientas avanzadas que permitan supervisar el estado de la red en tiempo real, detectar incidencias de manera temprana y facilitar la toma de decisiones por parte de los administradores.

El siguiente Trabajo Final de Máster se aborda el diseño e implementación de un sistema web de monitorización de red con capacidad de detección de anomalías. El objetivo principal es una plataforma integral que permita obtener la información relevante de los dispositivos de red, analizar su comportamiento y representar los resultados en una interfaz visual clara e interactiva.

La solución se ha desarrollado siguiendo una arquitectura cliente-servidor. El backend, implementado en Python mediante el framework FastAPI, establece conexión con router Cisco del emulador GNS3 utilizando el protocolo SSH (a través de la librería Paramiko) para extraer métricas como el estado de las interfaces, tráfico de entrada y salida, utilización de CPU y memoria, así como cambios de configuración en los dispositivos. Por su parte, el frontend se ha construido con Vue.js Bootstrap y Chart.js, ofreciendo visualización dinámica de los datos mediante gráficos en tiempo real, tablas interactivas y barras de progreso que facilitan la interpretación de los parámetros monitorizados.

Además, el sistema incorpora mecanismo de seguridad y gestión de usuarios mediante autenticación basada en JSON Web Tokens (JWT) Lo que garantiza el acceso restringido a la aplicación. También se ha implementado un módulo de generación automática de informes en formato PDF y su envío por correo electrónico en caso de detección de errores.

Los resultados obtenidos evidencia que la solución propuesta cumple los objetivos planteados: permite monitorizar en tiempo real distintos dispositivos de red, detectar anomalías en su funcionamiento y presentar la información de forma accesible y comprensible. Este sistema constituye una herramienta de apoyo útil para la gestión de redes de telecomunicaciones, con potencial de aplicación hacia entornos más complejos.

Abstract

In today's context, network infrastructures present an increasing degree of complexity due to the diversity of devices and services they encompass. This situation requires advanced tools capable of continuously supervising the network status in real time, detecting incidents at an early stage, and facilitating decision-making for administrators.

This Master's Thesis addresses the design and implementation of a web-based network monitoring system with anomaly detection capabilities. The main objective is to provide an integral platform that allows the retrieval of relevant information from network devices, the analysis of their behavior, and the representation of results through a clear and interactive visual interface.

The solution has been developed following a client-server architecture. The backend, implemented in Python using the FastAPI framework, connects to Cisco routers in the GNS3 emulator via the SSH protocol (through the Paramiko library) to extract metrics such as interface status, inbound and outbound traffic, CPU and memory utilization, as well as configuration changes in the devices. The frontend, developed with Vue.js, Bootstrap, and Chart.js, offers a dynamic visualization of the data through real-time charts, interactive tables, and progress bars that facilitate the interpretation of monitored parameters.

In addition, the system integrates security mechanisms and user management through JSON Web Token (JWT) authentication, ensuring restricted access to the application. An automatic report generation module in PDF format and its delivery via email in case of error detection has also been implemented.

The results obtained demonstrate that the proposed solution meets the established objectives: it enables real-time monitoring of different network devices, detects anomalies in their operation, and presents the information in an accessible and understandable manner. This system constitutes a valuable support tool for the management of telecommunication networks, with potential for extension to more complex environments.

Agradecimientos

Índice general

Resumen	v
Abstract	vii
1. Introducción	1
1.1. Motivación	1
1.2. Objetivo General	1
1.3. Contenidos Previos	1
2. Estudio de Viabilidad	3
2.1. Análisis DAFO	3
3. Objetivos	5
3.1. Objetivo principal	5
3.2. Objetivos secundarios	5
3.3. Objetivos transversales	5
4. Estado del Arte	7
4.1. Nagios: Sistema de Monitorización de Redes	7
4.2. Zabbix: Sistema de Monitorización de Redes	9
4.3. Prometheus: Sistema de Monitorización de Redes	12
4.4. SolarWinds Network Performance Monitor	13
4.5. PRTG Network Monitor	15
4.6. Comparativa de herramientas	17
4.7. Conclusiones del estado del arte	20
5. Metodología y Planificación	21
5.1. Metodología de trabajo	21
5.2. Herramientas utilizadas	22
5.3. Planificación temporal	22
5.4. Herramientas de gestión	22
6. Análisis	23
7. Diseño	25
8. Implementación	27
9. Pruebas	29
10. Resultados	31

11. Conclusiones	33
12. Trabajo Futuro	35
Bibliografía	37
A. Anexo I	39
B. Páginas horizontales	41

Índice de figuras

2.1.	Análisis DAFO del proyecto	4
4.1.	Ejemplo visual de Nagios XI (Nagios Enterprises, 2014)	7
4.2.	Ejemplo visual de Nagios Fusion (Nagios Enterprises, 2014).	8
4.3.	Ejemplo visual de Nagios Incident Manager (Nagios Enterprises, 2014). .	8
4.4.	Ejemplo Visual de Nagios Network Analyzer (Nagios Enterprises, 2014). .	9
4.5.	Escalabilidad del software Zabbix (SIA, 2024).	10
4.6.	Arquitectura empleada (SIA, 2024).	11
4.7.	Ejemplo viual de la pantalla de Alertas (Group, 2025b)	12
4.8.	Ejemplo visual del software SolarWinds Network Performance Monitor, (SolarWinds, 2025a)	14
4.9.	Vista en forma de rayos de sol de toda la configuración de monitoreo (AG, 2025).	15
4.10.	Sensor de espacios de tabla de Oracle en PRTG (AG, 2025).	16
4.11.	Mapa PRTG personalizado para la monitorización de MS SQL (AG, 2025). .	17
5.1.	Diagrama de fases	21

Índice de tablas

4.1. Comparativa de sistemas de monitorización y sistema propuesto.	18
---	----

Índice de Códigos

1. Introducción

1.1. Motivación

La gestión de redes de telecomunicaciones se enfrenta a un escenario cada vez más complejo, en el que la administración manual de dispositivos resulta ineficiente y propensa a errores. La creciente demanda de disponibilidad y rapidez en la resolución de incidencias ha impulsado la necesidad de automatizar procesos de monitorización y configuración. En este contexto, el uso de APIs para interactuar con dispositivos de red se ha convertido en un elemento clave para agilizar tareas de supervisión, mejorar la interoperabilidad y reducir los tiempos de respuesta de los administradores.

La motivación de este proyecto surge precisamente de esta necesidad: desarrollar un sistema que integre tecnologías web y APIs para obtener información en tiempo real de los routers y automatizar tanto la supervisión como ciertas operaciones de gestión. Tal y como indican trabajos recientes en la literatura, la incorporación de automatización y monitorización mejora la capacidad de respuesta y refuerza la fiabilidad de las infraestructuras (Schummer, 2024).

1.2. Objetivo General

El objetivo general de este Trabajo final de Máster es el desarrollo de un sistema web de monitorización de red con detección de anomalías, capaz de supervisar de manera centralizada y remota distintos dispositivos Cisco en un entorno de laboratorio simulado mediante GNS3. La plataforma debe ser capaz de:

- Extraer métricas relevantes de los routers (estado de interfaces, tráfico, errores, uso de CPU y memoria, cambios de configuración).
- Presentar los resultados mediante una interfaz gráfica clara e interactiva en tiempo real.
- Incorporar funcionalidades de seguridad, autenticación de usuarios y generación de informes automáticos en PDF con envío por correo electrónico en caso de incidencias.

Este enfoque está en línea con distintos trabajos realizados quienes demuestran aplicabilidad de automatización para mejorar la detección de anomalías y reforzar la monitorización de sistemas de comunicaciones (Schummer, 2024).

1.3. Contenidos Previos

El proyecto se apoya en un conjunto de contenidos previos adquiridos durante el máster en telecomunicaciones y el grado en ingeniería en sonido e imagen en telecomunicaciones y en el uso de herramientas de amplio reconocimiento en el ámbito de la informática y las telecomunicaciones:

- Emulador GNS3, ampliamente utilizado para simular redes basadas en routers Cisco, proporcionando un entorno controlado para pruebas y validación (Technologies, 2024).
- Protocolo SSH, estándar seguro para la administración remota de dispositivos de red (RFC 4251) (Ylonen y Lonvick, 2006).
- FastAPI, framework de Python para el desarrollo de APIs rápidas y eficientes, utilizado en el backend (Ramírez, 2024).
- Vue.js y Bootstrap, frameworks modernos de desarrollo web que permiten construir interface dinámicas e intuitivas en el frontend (Community, 2024), (Team, 2024).
- Chart.js, librería especializada en la visualización de datos en tiempo real mediante gráficos (Developers, 2024).
- JSON Web Tokens(JWT). tecnología de autenticación que asegura la gestión de usuarios y el acceso restringido en aplicaciones distribuidas (Auth0, 2024).

Gracias a esta combinación de conocimientos y herramientas, se ha podido desarrollar un sistema que constituye una herramienta de apoyo para la gestión de redes de telecomunicaciones, con potencial de evolución a escenarios de mayor complejidad.

2. Estudio de Viabilidad

2.1. Análisis DAFO

El análisis DAFO realizado en este trajo se centra en evaluar los factores internos y externos que influyen en el desarrollo del sistema web.

Dentro de las **fortalezas**, se destaca el uso de stack tecnológico moderno y eficiente (FastAPI en el backend, Vue y Bootstrap en el frontend y Chart.js para la representación gráfica), lo que permite un desarrollo modular rápido y con gran capacidad de visualización en tiempo real. Asimismo, la integración mediante conexiones SSH a routers Cisco otorga al sistema una aplicación práctica inmediata.

En cuanto a las **debilidades**, se identifican la experiencia limitada en el uso de algoritmos avanzados de detección de anomalías, la dependencia inicial de un único fabricante (Cisco) y la necesidad de mayor tiempo y recursos para ampliar la solución hacia entornos más complejos.

Respecto a las **oportunidades**, el sistema se orienta principalmente principalmente a un entorno académico, donde puede servir como apoyo al aprendizaje de conceptos avanzados de redes y monitorización. Esta herramienta facilita la comprensión práctica de la interpretación de métricas de tráfico y la detección de anomalías, aspectos que resultan especialmente útiles en ingeniería de telecomunicación. Asimismo, puede constituir a una base sobre la cual los estudiantes experimenten con nuevas técnicas de análisis.

Por último, entre las **amenazas** se encuentran la rápida evolución de las ciberamenazas y las soluciones comerciales ya consolidadas en el mercado (Nagios, Zabbix, Prometheus, entre otras), que pueden limitar la implantación del sistema en entornos productivos. Además, los posibles cambios en las interfaces de configuración de los fabricantes podrían afectar a la compatibilidad a largo plazo.

La Figura 2.1 muestra de forma esquemática este análisis aplicado al proyecto desarrollado.

Análisis DAFO

Sistema web de monitorización de red con detección de anomalías · TFM — Francisco José Olmo Valverde

FORTALEZAS Interno · Positivo

- Stack moderno: FastAPI, Vue, Bootstrap, Chart.js.
- Autenticación JWT e integración modular.
- Datos casi en tiempo real con routers Cisco (SSH).
- Alto valor académico y aplicabilidad inmediata.

DEBILIDADES Interno · Negativo

- Experiencia limitada en detección de anomalías (ML).
- Recursos de laboratorio y tiempo ajustados.
- Curva de aprendizaje en SSH/IOS de Cisco.
- Portabilidad inicial a un solo fabricante.

Figura 2.1: Análisis DAFO del proyecto

OPORTUNIDADES Externo · Positivo

- Orientación académica: apoyo al aprendizaje en ingeniería de telecomunicación.
- Facilita la comprensión práctica de métricas de tráfico y detección de anomalías.
- Herramienta base para experimentar con nuevas técnicas de análisis en el aula.
- Potencial evolución hacia entornos docentes más complejos.

AMENAZAS Externo · Negativo

- Rápida evolución de las ciberamenazas.
- Soluciones comerciales consolidadas (Nagios, Zabbix, Prometheus, etc.).
- Limitaciones para implantación en entornos productivos frente a grandes competidores.
- Cambios en las interfaces de configuración que afecten a la compatibilidad.

3. Objetivos

En este capítulo se definen los objetivos que guían el desarrollo del presente trabajo. Estos objetivos se han clasificado en principal, secundarios y transversales, con el fin delimitar claramente el alcance del proyecto.

3.1. Objetivo principal

El objetivo principal del trabajo es desarrollar un sistema web integral de monitorización de red con capacidad de detectar anomalías en su funcionamiento. Este sistema permitirá obtener información en tiempo real sobre el estado de los routers y sus interfaces, procesarla de forma eficiente y presentarla en una interfaz gráfica amigable para el usuario final.

3.2. Objetivos secundarios

De ese objetivo principal se derivan los siguientes objetivos secundarios:

- Diseñar e implementar un backend basado en FastAPI que permita la comunicación con los dispositivos de red mediante conexiones SSH.
- Desarrollar un frontend web con Vue.js, Bootstrap y Chart.js para la visualización de datos en tiempo real, incluyendo el estado de interfaces, tráfico y errores detectados.
- Implementar un mecanismo de detección de anomalías (por ejemplo, mediante correo electrónico con informes en PDF) cuando se detecten incidencias relevantes en la red.
- Garantizar la seguridad y control de acceso al sistema mediante autenticación de usuarios.

3.3. Objetivos transversales

Además, el proyecto contribuye al desarrollo de una serie de competencias transversales:

- Capacidad de investigación y aprendizaje autónomo. Adquisición de conocimientos avanzados sobre protocolos de red, monitorización y tecnologías web.
- Integración de diferentes áreas de conocimiento. Combinación de ingeniería de telecomunicación, programación web, seguridad informática y administración de redes.
- Aplicación práctica de herramientas profesionales. Uso de tecnologías modernas (FastAPI, Vue.js, Bootstrap, Chart.js) y entornos de virtualización/laboratorio para pruebas.

- Trabajo orientado a la innovación. Desarrollo de un sistema con valor añadido mediante la detección de anomalías, más allá de la mera monitorización estática.
-

4. Estado del Arte

En este capítulo se presentan las principales soluciones existentes en el ámbito de la monitorización de redes. El objetivo es identificar sus características más relevantes, así como sus ventajas y limitaciones, de manera que sirvan como referencia para el diseño del sistema propuesto en este trabajo.

4.1. Nagios: Sistema de Monitorización de Redes

Nagios es una de las soluciones más utilizadas en el ámbito de la monitorización de infraestructuras IT. Su capacidad de supervisar redes, servidores y aplicaciones la convierten en una opción versátil y ampliamente adoptada en entornos empresariales.

Uno de los principales productos de Nagios es Nagios XI, el cual proporciona un conjunto de herramientas avanzadas para la monitorización de infraestructuras críticas (Nagios Enterprises, 2014). Este software permite supervisar el estado de aplicaciones, servicios, sistemas operativos y protocolos de red. Además, cuenta con un sistema de alertas en tiempo real que notifica a los administradores mediante correo electrónico, SMS o mensajería instantánea. Tiene la capacidad de generar informes detallados sobre el historial de fallos, análisis de tendencias y planificación de capacidad es otra de sus características más destacadas. Una de las fortalezas es su interfaz web, la cual permite a los usuarios personalizar paneles de control para visualizar métricas clave (Nagios Enterprises, 2014).



Figura 4.1: Ejemplo visual de Nagios XI (Nagios Enterprises, 2014)

Otro componente relevante es Nagios Fusion, diseñado para proporcionar una vista consolidada de múltiples instancias de Nagios (Nagios Enterprises, 2014). A gran escala, esta herramienta resulta especialmente útil, ya que permite gestionar diferentes servidores de monitoreo desde una única plataforma (Nagios Enterprises, 2014).

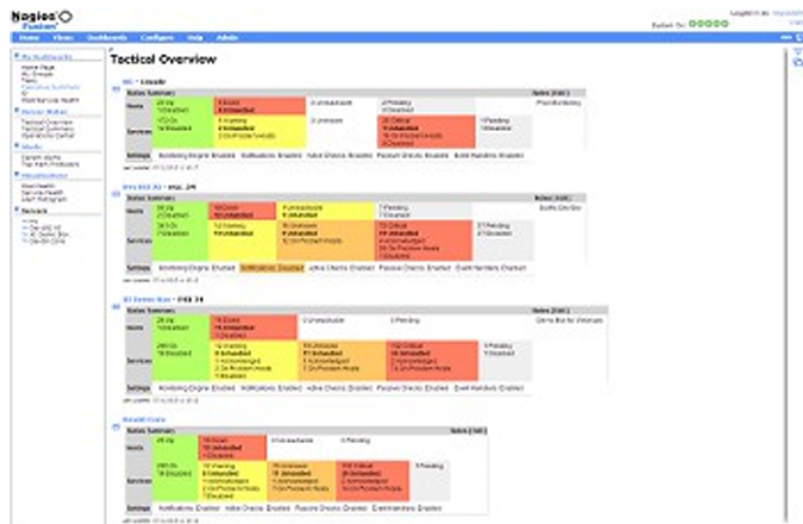


Figura 4.2: Ejemplo visual de Nagios Fusion (Nagios Enterprises, 2014).

En el ámbito de la gestión de incidentes, Nagios Incident Manager facilita la administración de alertas y eventos críticos detectados por Nagios XI (Nagios Enterprises, 2014). Su integración permite la creación y la asignación de tickets en tiempo real, fomentando la colaboración entre equipos IT y agilizando la resolución de problemas.

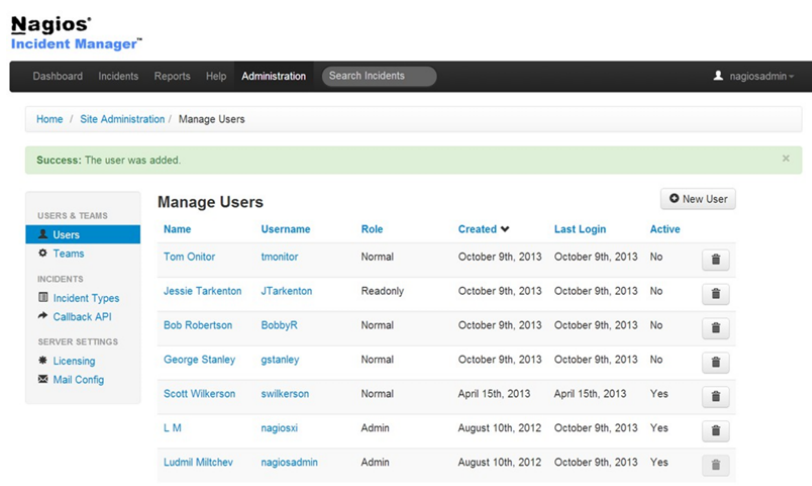


Figura 4.3: Ejemplo visual de Nagios Incident Manager (Nagios Enterprises, 2014).

Por otro lado, Nagios Network Analyzer se enfoca en el análisis de tráfico de red (Na-

gios Enterprises, 2014). Esta herramienta permite supervisar el uso del ancho de banda y detectar patrones de tráfico que pueden indicar problemas o posibles amenazas de seguridad. Su compatibilidad con tecnologías como NetFlow y sFlow permite recopilar información detallada sobre el tráfico en la red, alertando a los administradores en caso de picos inusuales o comportamientos anómalos. Además, su capacidad de generar gráficos avanzados facilita la interpretación de datos y el diagnóstico de problemas en la red (Nagios Enterprises, 2014).

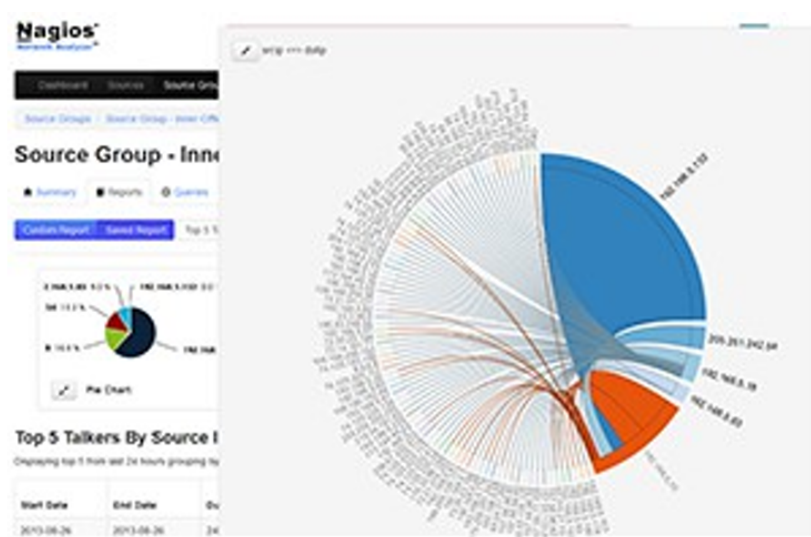


Figura 4.4: Ejemplo Visual de Nagios Network Analyzer (Nagios Enterprises, 2014).

Dentro del contexto del Trabajo final de Máster, Nagios representa un modelo robusto que puede servir de referencia. En particular, Nagios XI y Nagios Network Analyzer, la posibilidad de personalizar dashboards, gestionar alertas en tiempo real y analizar tráfico de red son clave en la planificación y el diseño del trabajo.

Sin embargo, también es importante indicar las limitaciones del software. Aunque su sistema de monitorización es configurable, puede requerir una curva de aprendizaje elevada, especialmente para administradores sin experiencia previa. Además, su modelo basado en plugins y extensiones puede hacer que la integración de otros sistemas requiera una configuración adicional.

4.2. Zabbix: Sistema de Monitorización de Redes

Zabbix es una plataforma de monitorización de código abierto que ha sido ampliamente adoptada en la industria debido a su flexibilidad, escalabilidad y capacidad de integración con diversas tecnologías. Diseñada para proporcionar un monitoreo integral del rendimiento y disponibilidad de servidores, dispositivos de red, aplicaciones y servicios en la nube.

Una de las principales características de Zabbix es su capacidad de recopilar y analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real (SIA, 2024). Este sistema permite la supervisión de más de 10 millones de métricas simultáneamente. A diferencia de otras soluciones, Zabbix soporta múltiples protocolos de comunicación, como SNMP, IPMI, WMI y SSH, lo

que le permite monitorear una gran variedad de dispositivos, desde routers y switches hasta máquinas virtuales y servicios en la nube (Nagios Enterprises, 2014).



Figura 4.5: Escalabilidad del software Zabbix (SIA, 2024).

Otro de sus aspectos más destacados es el sistema de alertas, este mecanismo permite configurar notificaciones avanzadas en función de métricas específicas y eventos definidos por el usuario (SIA, 2024). Las alertas pueden enviarse a través de múltiples canales, como correo electrónico, SMS o plataformas de mensajería instantánea. Además, el sistema de escalado de alertas facilita la distribución de incidentes entre distintos niveles de administración.

Desde el punto de vista de la visualización de datos, Zabbix ofrece una interfaz intuitiva que permite a los administradores personalizar paneles de control con gráficos interactivos, mapas de red en tiempo real e informes detallados sobre el estado de la infraestructura (SIA, 2024).

Uno de los aspectos clave de Zabbix es su arquitectura distribuida, la cual permite la implementación de servidores proxy para delegar tareas de monitoreo en redes de gran tamaño (SIA, 2024). Esto reduce la carga sobre el servidor central y mejora la escalabilidad del sistema. Además, la integración con servicios en la nube y la compatibilidad con arquitecturas híbridas hace de Zabbix una opción versátil.

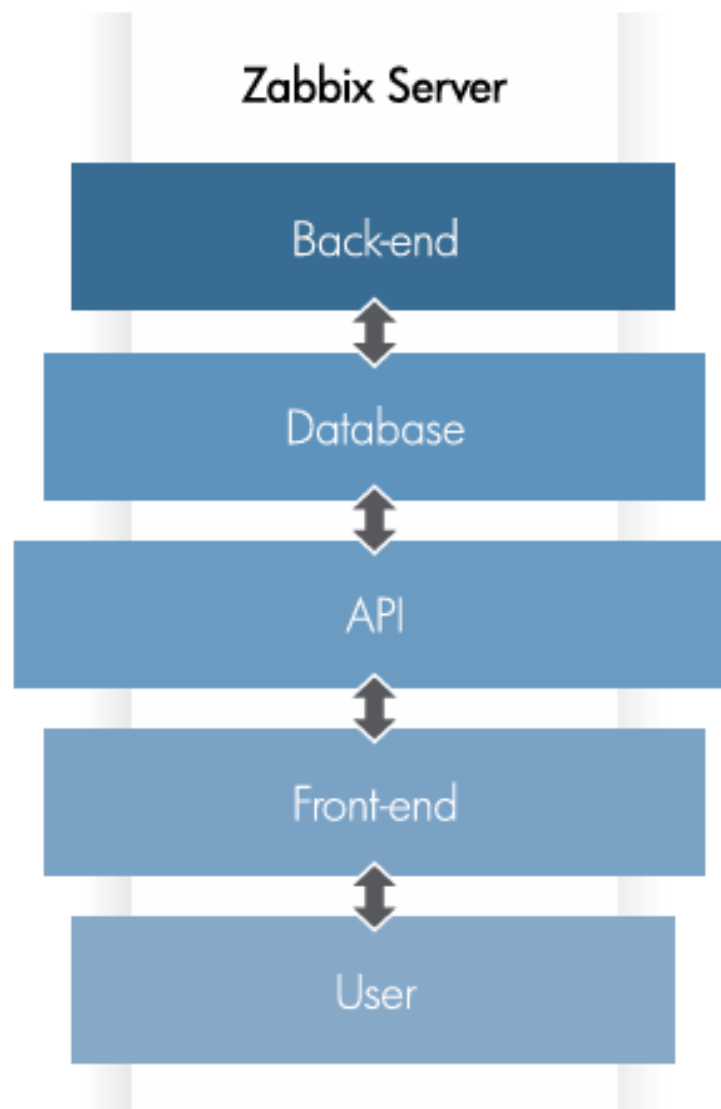


Figura 4.6: Arquitectura empleada (SIA, 2024).

En términos de seguridad, proporciona múltiples mecanismos de autenticación y control de acceso (SIA, 2024). La autenticación mediante LDAP o Active Directory permite gestionar usuarios y permisos de manera eficiente. Asimismo, la encriptación de datos TLS y SSL garantiza la confidencialidad e integridad de la información transmitida a través de la red.

4.3. Prometheus: Sistema de Monitorización de Redes

Prometheus es una plataforma de monitorización y alerta de código abierto diseñada para la recolección y análisis de métricas en entornos dinámicos (Group, 2025b). Originalmente desarrollado por SoundCloud, este sistema ha ganado una gran adopción en la industria debido a su capacidad de gestionar infraestructuras altamente escalables y adaptarse a diferentes tipos de entornos. Su modelo basado en series temporales lo diferencia de otras herramientas de monitoreo, como Nagios y Zabbix, ya que se enfoca en la recopilación de métricas a través de consultas en modo pull.

Una de las características más destacadas de Prometheus es su arquitectura centrada en la recolección de series temporales de datos, donde cada métrica registrada asociada a una marca de tiempo y etiquetas descriptivas que facilitan su consulta y análisis (Group, 2025a). Este modelo permite gestionar eficientemente grandes volúmenes de información sin comprometer el rendimiento.

La recolección de métricas en Prometheus se basa en un modelo pull, lo que significa que el sistema consulta activamente las fuentes de datos en lugar de recibir datos pasivamente (Group, 2025a). Este enfoque minimiza la carga en los dispositivos monitoreados y permite una mayor flexibilidad a la hora de integrar nuevas fuentes de información. Además, Prometheus es compatible con una amplia variedad de exportadores.

Otro de los aspectos clave de Prometheus es su sistema de alertas, el cual está gestionado por Alertmanager (Group, 2025b). Este componente permite definir reglas de alerta basadas en métricas específicas y notificar a los administradores a través de múltiples canales, como correo electrónico, Slack o PagerDuty. Además, cuenta con mecanismos avanzados para la agrupación y supresión de alertas, evitando redundancias y optimizando la gestión de incidentes.

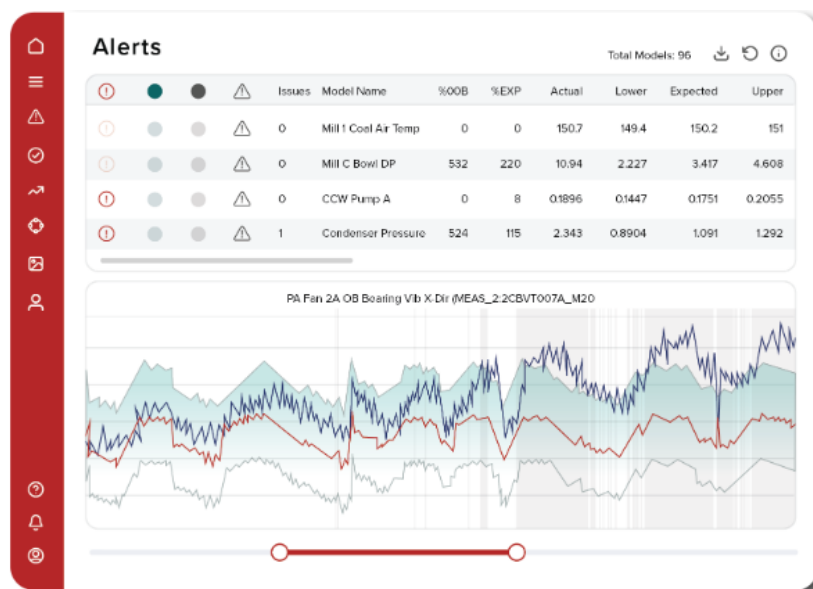


Figura 4.7: Ejemplo visual de la pantalla de Alertas (Group, 2025b)

Un de los aspecto en contra es que Prometheus no incluye una tinterfaz gráfica avanzada

de forma nativa, se integra fácilmente con Grafana, una de las herramientas más utilizadas para la visualización de métricas en entornos de monitoreo (Group, 2025b). Esta combinación permite crear paneles interactivos y gráficos personalizados que facilitan la interpretación de datos en tiempo real.

Uno de los puntos fuertes de Prometheus es su escalabilidad (Group, 2025b). Su arquitectura distribuida permite manejar múltiples instancia y federar la recopilación de métricas en entornos de gran tamaño. Asimismo, su compatibilidad con Kubernetes lo convierte en una de la soluciones más utilizadas en la monitorización de infraestructuras basadas en contenedores y microservicios.

En términos de seguridad, Prometheus permite la integración con mecanismos de autenticación y control de acceso mediante protocolos como TLS/SSL y OAuth2. Aunque estas funciones no están implementadas de forma nativa en el sistema, la comunidad ha desarrollado múltiples soluciones para garantizar la protección de datos y restringir el acceso a usuarios autorizados (Group, 2025b).

En comparación con otras herramientas de monitoreo, Prometheus destaca por su enfoque en la recopilación y análisis de métricas en tiempo real (BetterStack, 2025). Mientras que Nagios y Zabbix se centran en la supervisión del estado de los dispositivos y la gestión de eventos. Su integración con Grafana y su compatibilidad con Kubernetes los convierten en una opción robusta para la monitorización de infraestructuras modernas (BetterStack, 2025).

Dentro del contexto del Trabajo Final de Máster, Prometheus representa un modelo de referencia para la gestión de métricas y la integración de alertas automatizadas. Su enfoque basado en series temporales podría ser una solución viable para la implementación del sistema de monitoreo, especialmente en lo que respecta a la optimización del almacenamiento de datos y la consulta eficiente de métricas en tiempo real.

4.4. SolarWinds Network Performance Monitor

Solar Winds Network Performance Monitor (NPM) es una solución comercial diseñada para proporcionar una visión integral del estado y rendimiento de infraestructuras de redes de comunicaciones. A diferencia de herramientas de código abierto como Nagios, Zabbix y Prometheus, que requieren una configuración más detallada y, en ocasiones, el desarrollo de scripts personalizados para su integración (SolarWinds, 2025a), SolarWinds ofrece una solución preconfigurada con un enfoque intuitivo que facilita su implementación.

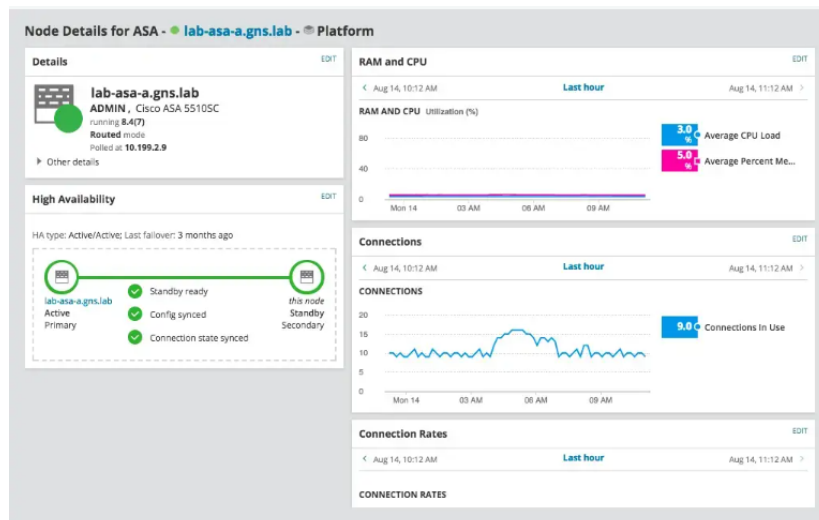


Figura 4.8: Ejemplo visual del software SolarWinds Network Performance Monitor, (SolarWinds, 2025a)

Una de las características más destacadas de SolarWinds NPM es su capacidad para monitorizar redes híbridas y entornos distribuidos, abarcando infraestructuras locales, en la nube y mixtas (SolarWinds, 2025b). Este enfoque permite a los administradores obtener una visión centralizada de todos los dispositivos de la red, desde routers y switches hasta servidores y aplicaciones críticas. La herramienta proporciona una detección automática de dispositivos y conexiones, lo que facilita la configuración inicial.

El sistema de visualización es otro de sus puntos fuertes. La plataforma ofrece paneles de control personalizables, donde los usuarios pueden configurar vistas detalladas de métricas clave, como el uso del ancho de banda, la latencia de red y la disponibilidad de dispositivos (SolarWinds, 2025b). Además, cuenta con funciones avanzadas de análisis de gráfico, permitiendo a los administradores observar patrones históricos y detectar anomalías en el tráfico de red de forma rápida y eficiente. Esta capacidad resulta particularmente útil en la prevención de fallos y la optimización del rendimiento de la infraestructura.

En cuanto a la gestión de alertas, SolarWinds NPM incorpora un sistema inteligente de notificaciones, que permite detectar problemas en tiempo real y enviar alertas mediante múltiples canales, como correo electrónico, SMS y plataformas de mensajería instantánea (SolarWinds, 2025a). Su sistema de AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) emplea algoritmos de aprendizaje automático para correlacionar eventos y reducir la sobrecarga de alertas repetitivas.

Otro aspecto relevante de SolarWinds es su integración con tecnología de seguridad y análisis de vulnerabilidades. La plataforma permite identificar configuraciones erróneas y detectar tráfico sospechoso en la red, lo que contribuye a la prevención de incidentes de seguridad (SolarWinds, 2025a). Además, la herramienta ofrece soporte para NetFlow y sFlow, dos protocolos ampliamente utilizados en el análisis del tráfico de red, lo que facilita la supervisión de flujo de datos y la identificación de anomalías en el comportamiento de los dispositivos.

En términos de escalabilidad, SolarWinds NPM ofrece múltiples opciones para adaptarse a redes de diferente tamaño (SolarWinds, 2025b). Su arquitectura modular permite añadir

nuevos componentes a medida que crece la infraestructura monitoreada, lo que resulta especialmente útil en entornos empresariales en expansión. Además, la plataforma cuenta con opciones de despliegue tanto on-premises como en la nube, lo que le permite adaptarse a diferentes modelos de negocio.

Desde el punto de vista de almacenamiento de datos, SolarWinds utiliza una base de datos optimizada para la gestión de métricas históricas, lo que facilita la consulta y el análisis de tendencias a largo plazo (SolarWinds, 2025b). Esto permite a los administradores evaluar la evolución del rendimiento de la red y tomar decisiones informadas para su optimización.

En el contexto del Trabajo Final de Máster, SolarWinds representa un modelo sólido de referencia en términos de monitorización de redes a nivel empresarial. Su enfoque en la automatización de procesos, la integración con sistemas de seguridad y su capacidad de análisis avanzado de tráfico de red pueden servir como base en el desarrollo de funcionalidades clave. Aunque su sistema de alertas basado en inteligencia artificial y la capacidad de gestionar redes híbridas es bastante complejo para el sistema de monitorización propuesto.

4.5. PRTG Network Monitor

PRTG Network Monitor, desarrollado por Paessler AG, es una plataforma de monitorización de redes que destaca por su enfoque integral, intuitivo y escalable. Se trata de una solución diseñada para proporcionar una visión clara y en tiempo real del estado de la infraestructura IT, permitiendo la supervisión de redes, servidores, aplicaciones y servicios en la nube de manera centralizada. Su versatilidad y facilidad de uso la hacen una de las herramientas más populares en el ámbito de la monitorización de redes (AG, 2025).



Figura 4.9: Vista en forma de rayos de sol de toda la configuración de monitoreo (AG, 2025).

Una de las características más distintivas de PRTG es su modelo de monitorización basado en sensores. En lugar de requerir configuraciones manuales complejas o la instalación de múltiples módulos, PRTG ofrece un amplio catálogo de sensores predefinidos (AG, 2025), cada uno diseñado para supervisar un aspecto específico del sistema. Estos sensores permiten la recopilación de métricas sobre el rendimiento del hardware, el tráfico de red, la disponibilidad

de servicios, la actividad de bases de datos y otros parámetros clave.

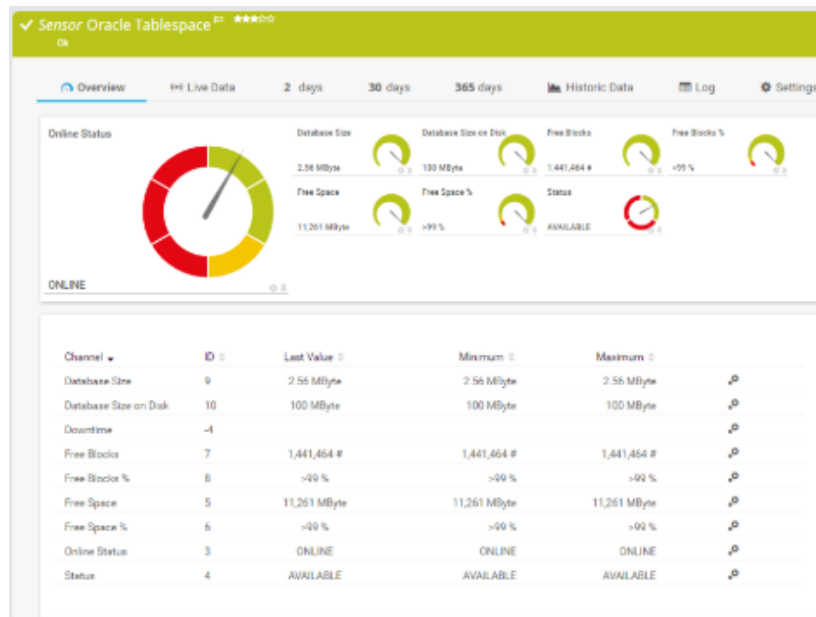


Figura 4.10: Sensor de espacios de tabla de Oracle en PRTG (AG, 2025).

La plataforma también se distingue por su sistema de alertas y notificaciones, que permite detectar problemas en tiempo real y notificar a los administradores mediante diferentes canales, incluyendo correo electrónico, SMS y notificaciones push (AG, 2025). A diferencia de otras soluciones, PRTG permite la configuración de reglas detalladas para la generación de alertas, lo que ayuda a reducir la fatiga de notificaciones y mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes críticos. Además, la posibilidad de definir umbrales de rendimiento personalizados y la integración con herramientas de gestión de incidencias contribuyen a una administración más eficiente.

En términos de visualización y análisis de datos, PRTG ofrece paneles de control intuitivos y altamente configurables, permitiendo a los administradores obtener una visión detallada del estado del sistema (AG, 2025). La herramienta incluye gráficos en tiempo real, informes históricos y vistas comparativas que facilitan la identificación de tendencias a la toma de decisiones informadas. Estos paneles pueden ser compartidos entre distintos equipos dentro de la organización, lo que mejora la colaboración y la distribución de la información clave sobre el rendimiento de la red.

PRTG también es reconocido por su capacidad de escalabilidad y monitorización distribuida. A través de sondas remotas, la plataforma permite la supervisión de múltiples ubicaciones geográficas desde una única instancia centralizada (AG, 2025). Este enfoque descentralizado no solo optimiza el uso de los recursos del sistema, sino que también mejora la resiliencia de la monitorización, asegurando que la recopilación de datos no se vea afectada por fallos en la conexión con la sede central.

Otro aspecto relevante de PRTG es su integración con múltiples protocolos y estándares de comunicación, incluyendo SNMP, WMI, NetFlow, sFlow, jFlow y REST API (AG, 2025).

Esta compatibilidad le permite interactuar con una amplia gama de dispositivos de red y sistemas de terceros.



Figura 4.11: Mapa PRTG personalizado para la monitorización de MS SQL (AG, 2025).

PRTG Network Monitor representa un referente importante en la monitorización de redes debido a su enfoque modular y escalable. Su modelo basado en sensores puede servir como inspiración para la recopilación y análisis de métricas en el sistema propuesto, mientras que su sistema de alertas configurable ofrece un ejemplo de cómo implementar notificaciones eficientes en un entorno de telecomunicaciones. La capacidad de supervisar redes distribuidas y su integración con múltiples protocolos también pueden proporcionar valiosas ideas para el diseño la arquitectura.

4.6. Comparativa de herramientas

Con el fin de obtener una visión global, en la Figura ?? se presenta una tabla comparativa que sintetiza las características principales de las herramientas analizadas.

Tabla 4.1: Comparativa de sistemas de monitorización y sistema propuesto.

Característica	Nagios	Zabbix	Prometheus	SolarWinds NPM	PRTG Network Monitor	Sistema Propuesto
Modelo de Monitorización	Monitorización basada en estado de dispositivos	Monitorización de infraestructuras IT	Monitorización basada en series temporales	Monitorización empresarial con análisis de tráfico	Monitorización basada en sensores	Monitorización web centralizada
Método de Recolección de Datos	Push	Push y agentes	Pull	Push y SNMP	Push y sondas remotas	Push y Pull (según necesidad)
Sistema de Alertas	Sí, configuración manual	Sí, reglas avanzadas	Sí, con Alertmanager	Sí, con AIOps (sin IA avanzada)	Sí, altamente configurable	Sí, alertas configurables por usuarios
Visualización y Dashboards	Interfaz básica con plugins	Dashboards personalizables	Grafana como complemento	Paneles dinámicos personalizables	Visualización integrada	Panel de control propio con personalización
Escalabilidad	Limitada	Alta	Alta (soporta Kubernetes)	Alta, optimizado para grandes redes	Alta, con sondas remotas	Limitada o Alta, dependiendo del alcance
Integración con APIs REST	Mediante plugins	Integración nativa	Sí, API nativa	Sí, con integraciones empresariales	Sí, mediante API REST	API REST nativa
Compatibilidad con Protocolos de Red	SNMP, ICMP, SSH	SNMP, IPMI, JMX, SSH	SNMP, HTTP, gRPC	SNMP, NetFlow, sFlow, WMI	SNMP, WMI, NetFlow, iFlow	SNMP, NetFlow, HTTP, WebSockets
Monitorización Distribuida	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Continúa en la siguiente página

Característica		Nagios	Zabbix	Prometheus	SolarWinds NPM	PRTG Network Monitor	Sistema Propuesto
Configuración y Facilidad de Uso		Configuración manual compleja	Interfaz intuitiva, requiere configuración inicial	Configuración basada en archivos YAML	Fácil de usar, configuración automatizada	Interfaz intuitiva y sencilla	Configuración simplificada con interfaz intuitiva
Funcionalidades Innovadoras	Inno-	Extensible mediante plugins, pero poco automatizado	Automatización de tareas de monitorización sin IA	Almacenamiento optimizado de métricas con etiquetado avanzado	Análisis de tráfico con Net-Path y PerfS-tack	Modelo de sensores flexibles para adaptación personalizada	Funcionalidades innovadoras con interfaz intuitiva

4.7. Conclusiones del estado del arte

Del análisis realizado se desprende que:

- **Nagios** y **Zabbix** son soluciones robustas y muy extendidas, aunque pueden requerir una curva de aprendizaje elevada.
- **Prometheus**, en combinación con Grafana, se ha consolidado como la opción preferida en entornos de microservicios y Kubernetes.
- **SolarWinds** y **PRTG** ofrecen soluciones comerciales completas, con interfaces gráficas avanzadas, pero requieren licencias de pago.
- Todas las herramientas incorporan mecanismos de alertas y notificaciones, siendo este un elemento esencial en la gestión proactiva de redes.

En conclusión, cada herramienta presenta fortalezas y debilidades, lo que evidencia la necesidad de un sistema que combine escalabilidad, facilidad de uso y capacidad de detección de anomalías. Este enfoque será el que guíe el desarrollo del presente TFM.

5. Metodología y Planificación

En el desarrollo de este trabajo fue necesario definir una metodología clara que sirviera de guía a lo largo de todo el proceso. El proyecto presentaba una dificultad añadida frente a otros trabajos puramente software: la necesidad de establecer conectividad con routers Cisco en un entorno de simulación mediante GNS3. Este aspecto condicionó desde el inicio la planificación, ya que sin resolver esta problemática no era posible avanzar hacia fases posteriores. Por este motivo, la consecución de la conectividad se planteó como el primer objetivo fundamental dentro de la metodología adoptada.

Una vez superado este hito, el trabajo se organizó de manera secuencial. En primer lugar, se implementó el backend, encargado de gestionar la comunicación con los routers y el tratamiento de la información obtenida. Posteriormente, se desarrolló el frontend, con el propósito de representar los datos de manera visual e intuitiva. Todo el proceso se llevó a cabo siguiendo un enfoque iterativo, en el que cada avance era probado y validado antes de pasar al siguiente, lo que permitió corregir errores de forma temprana y ajustar la planificación conforme se identificaban nuevas necesidades.

5.1. Metodología de trabajo

Para el siguiente proyecto se optó por una metodología de carácter iterativo e incremental, adaptada a las necesidades concretas del trabajo. La elección de este enfoque respondió a la naturaleza experimental del sistema planteado, en el que era previsible encontrar dificultades técnicas relacionadas principalmente con la conectividad a los routers y la extracción de información en tiempo real. Adaptar un modelo rígido de desarrollo (como el modelo en cascada) habría limitado la capacidad de reacción ante imprevistos, por lo que se consideró más adecuado trabajar con ciclos cortos de análisis, implementación y validación. Para la estructura de la metodología se siguió el diagrama de fases representado en la Figura 5.1,

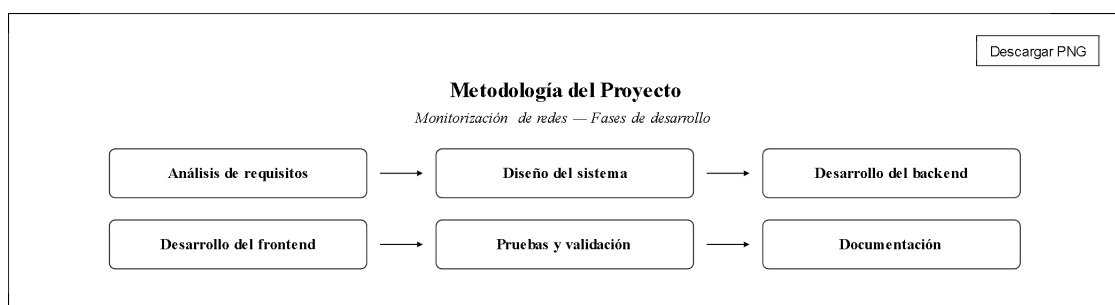


Figura 5.1: Diagrama de fases

El proyecto se estructuró en fases principales, cada una de las cuales finalizaba con un

resultado verificable antes de pasar a la siguiente. En primer lugar, se realizó el análisis de requisitos, en el que identificaron la funcionalidades necesarias (obtención d estadísticas de tráfico, estado de interfaces, uso de CPU, detección de errores, entre otras) y las limitaciones técnicas del entorno de trabajo. La segunda fase correspondió al diseño de la arquitectura, en la que se definió la división entre el backend y el frontend, así como la forma de interactuar con los routers a través de conexiones SSH.

A continuación, se llevó a cabo la fase de implementación, que se organizó de manera incremental. En esta etapa, la prioridad inicial fue conseguir la conectividad estable con los routers y extraer información básica de la interfaces. Una vez validado este punto, se desarrollaron los módulos principales del backend con FastAPI, encargados de procesar y servir los datos del sistema. Posteriormente, se diseñó el frontend con Vue.js y Bootsrap, orientado a la visualización clara e interactiva de la información obtenida.

La metodología adoptada también completó un proceso de pruebas continuas. Cada módulo desarrollado se validaba en escenarios de red emulados en GNS3, lo que permitió detectar errores en fases tempranas y garantizar que los comopnentes eran funcionales antes de integrarlos con el resto del sistema. Además las revisiones periódicas con el tutor del proyecto facilitaron la reorientación de tareas cuando surgían dificultades, manteniendo el trabajo alineado con los objetivos planteados.

5.2. Herramientas utilizadas

5.3. Planificación temporal

5.4. Herramientas de gestión

6. Análisis

7. Diseño

8. Implementación

9. Pruebas

10. Resultados

11. Conclusiones

12. Trabajo Futuro

Bibliografía

- AG, P. (2025). *Database monitoring with prtg*. Descargado de <https://www.paessler.com/database-monitoring> (Último acceso: febrero de 2025)
- Ali, S. A. K. (2023). Anomaly detection in telecommunication networks: Towards proactive management. *KUEY Journal*, 30(5). Descargado de <https://kuey.net/index.php/kuey/article/download/3849/2547/8832>
- Auth0. (2024). *Introduction to json web tokens*. <https://jwt.io/introduction/>. (Accessed: 2025-08-16)
- BetterStack. (2025). *Comparación: Nagios vs zabbix vs prometheus*. Descargado de <https://betterstack.com/community/comparisons/nagios-vs-zabbix-vs-prometheus/> (Último acceso: febrero de 2025)
- Community, V. (2024). *Vue.js – the progressive javascript framework*. <https://vuejs.org/>. (Accessed: 2025-08-16)
- Developers, C. (2024). *Chart.js documentation*. <https://www.chartjs.org/>. (Accessed: 2025-08-16)
- Edozie, E., Shuaibu, A. N., y Sadiq, B. O. (2025). Artificial intelligence advances in anomaly detection for telecom networks. *Artificial Intelligence Review*. Descargado de <https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-025-11108-x>
- Group, P. (2025a). *Prometheus platform data sheet*. Descargado de <https://www.prometheusgroup.com/solutions> (Último acceso: febrero de 2025)
- Group, P. (2025b). *Prometheus solutions overview*. Descargado de <https://www.prometheusgroup.com/solutions> (Último acceso: febrero de 2025)
- Moharam, M. H. (2025). Anomaly detection using machine learning and adopted digital twin concepts in radio environments. *Scientific Reports*, 15. Descargado de <https://www.nature.com/articles/s41598-025-02759-5>
- Nagios Enterprises, L. (2014). *Nagios resellers datasheet*. Descargado de <http://www.nagios.com/products/nagiosxi> (Último acceso: febrero de 2025)
- Ramírez, S. (2024). *Fastapi documentation*. <https://fastapi.tiangolo.com/>. (Accessed: 2025-08-16)
- Schummer, P. (2024). Machine learning-based network anomaly detection: Design, implementation, and evaluation. *AI*, 5(4), 2967–2983. Descargado de <https://www.mdpi.com/2673-2688/5/4/143>

- SIA, Z. (2024). *Zabbix datasheet*. Descargado de <https://www.zabbix.com> (Último acceso: febrero de 2025)
- SolarWinds. (2025a). *Solarwinds network performance monitor*. Descargado de <https://www.solarwinds.com/network-performance-monitor> (Último acceso: febrero de 2025)
- SolarWinds. (2025b). *Solarwinds network performance monitor datasheet*. Descargado de <https://www.solarwinds.com> (Último acceso: febrero de 2025)
- Team, B. (2024). *Bootstrap documentation*. <https://getbootstrap.com/>. (Accessed: 2025-08-16)
- Technologies, G. (2024). *Gns3 – graphical network simulator*. <https://www.gns3.com/>. (Accessed: 2025-08-16)
- Ylonen, T., y Lonvick, C. (2006). *The secure shell (ssh) protocol architecture* (Inf. Téc. no RFC 4251). IETF. Descargado de <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4251>
-

A. Anexo I

B. Páginas horizontales